

Математика для экономистов

Квадратные уравнения: два способа решения

Задача 1

Решите уравнение двумя способами:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Задача 2

Решите уравнение двумя способами:

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

Задача 3

Решите уравнение двумя способами:

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

Задача 4

Решите уравнение двумя способами:

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

Задача 5

Найдите такое значение параметра a , при котором число $x = 2$ является корнем уравнения

$$x^2 - ax + a + 2 = 0$$

После этого решите получившееся уравнение двумя способами.

Построение графиков функций

Задача 1

Постройте график функции

$$y = 2x - 3$$

Обозначьте точки пересечения с осями координат.

Задача 2

Постройте график функции

$$y = x^2 - 4x + 3$$

Обозначьте вершину параболы, нули функции и точку пересечения с осью Oy .

Задача 3

Постройте график функции

$$y = x^3 - 3x$$

Обозначьте нули функции и несколько ключевых точек.

Задача 4

Постройте график функции

$$y = \frac{2x + 1}{x - 1}$$

Обозначьте асимптоты и несколько ключевых точек.

Задача 5

Постройте график функции

$$y = |x^2 - 4x + 3|$$

Обозначьте нули функции, вершину исходной параболы и объясните, какая часть графика отражается.

Сдвиги и преобразования графиков

Задача 1

Постройте график функции

$$y = (x - 3)^2$$

Задача 2

Постройте график функции

$$y = 2(x + 1)^2 - 4$$

Задача 3

Постройте график функции

$$y = -\frac{1}{2}(x - 2)^3 + 1$$

Задача 4

Постройте график функции

$$y = |2 - (x + 1)^2|$$

Производные и вторые производные

Задача 1

Для функции найдите y' и y'' .

$$y = 5x - 4$$

Задача 2

Для функции найдите y' и y'' .

$$y = 10x - 2x^2$$

Задача 3

Для функции найдите y' и y'' .

$$y = x^2 - 16x$$

Задача 4

Для функции найдите y' и y'' .

$$y = -x^3 + 4x^2 - 5$$

Задача 5

Для функции найдите y' и y'' .

$$y = (x - 1)(x^2 + 3)$$

Задача 6

Для функции найдите y' и y'' . Определите, при каких x функция выпукла вверх и выпукла вниз.

$$y = (x + 2)^2 - 3x^3$$

Задача 7

Для функции найдите y' и y'' .

$$y = (x^2 - 3x + \sqrt{2})^5$$

Экстремумы на отрезке

Задача 1

Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[0; 5]$

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

Задача 2

Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[-2; 2]$

$$f(x) = x^3 - 3x$$

Задача 3

Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[0; 2\pi]$

$$f(x) = \sin x + \cos x$$

Задача 4

Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[0; 3]$

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$$

Задача 5

Для фиксированного параметра a найдите наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке $[0; 4]$ Рассмотрите разные случаи в зависимости от a .

$$f_a(x) = x^2 - 2ax$$

Задачи с параметром

Задача 1

При каких значениях параметра a уравнение имеет ровно два различных корня на отрезке $[0; 5]$

$$x^2 - 4x + a = 0$$

Задача 2

Найдите все значения a , при которых функция возрастает на всей числовой прямой.

$$f(x) = x^3 - 3ax$$

Задача 3

Определите число решений уравнения на отрезке $[-1; 4]$ в зависимости от параметра a .

$$|x - 1| = a$$

Задача 4

При каких значениях параметра a уравнение имеет ровно одно решение на отрезке $[0; 3]$

$$x^2 - 2x = a$$

Хард-параметры

Задача 1

Найдите все значения параметра a , при которых уравнение имеет единственное решение на отрезке $[0; 2]$ и это решение удовлетворяет дополнительному условию $x \geq 1$

$$x^2 - 2ax + 1 = 0$$

Задача 2

Для функции $f_a(x)$ исследуйте зависимость формы графика от параметра a : найдите критические точки, промежутки возрастания и убывания, точки перегиба и опишите фазовую картину по знакам $f'_a(x)$ и $f''_a(x)$.

$$f_a(x) = x^4 - 2ax^2$$